UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Système intégré de gestion des emplois de temps et de réservation des salles pour l'IUSJC (WeShedule)

Cahier d'analyse

Membres du groupe 6:

- ✓ IGRE Urbain
- ✓ LOWE Enzo
- ✓ NGUETSA Miguel

CODE DU PROJET : IS4177_ING4167

ENCADREMENT : DR. EMMANUEL MOUPOJOU

Date de rédaction : septembre 2025

Table des matières

I. INTRODUCTION 2
II. PRÉSENTATION DU PROJET 3
II.1. Présentation Générale du projet 3
II.2. Contexte du projet 3
III. CAS D'UTILISATION DU SYSTÈME 4
III.1. Les besoins 4
III.1.1. Besoins fonctionnels détaillés 4
III.1.2. Besoins non fonctionnels 6
III.2. Les acteurs et leurs rôles 7
III.2.1. Acteurs internes 7
III.2.2. Acteurs externes 7
III.3. Diagramme des cas d'utilisation 8
III.4. Description textuelle des cas d'utilisation 8
IV. DIAGRAMMES DE CLASSES 12
IV.1. Identification des entités, attributs et méthodes 12
IV.2. Énumérations détaillées 15
IV.3. Diagramme de classes complet avec cardinalités 16
V. DIAGRAMMES DE SÉQUENCE SYSTÈME 17
V.1. Diagramme de séquence : Gérer les UE 17
V.2. Diagramme de séquence : Gérer les séances 18
V.3. Diagramme de séquence : Gérer les salles 19
V.4. Diagramme de séquence : Gérer les équipements 20
VI. RÈGLES DE GESTION 21
VI.1. Règles métier principales 21
VI.2. Contraintes techniques 21
CONCLUSION 23

I. INTRODUCTION

Ce cahier d'analyse constitue le document de spécification détaillée des besoins du système WeSchedule, conformément au cahier des charges technique validé. Il présente une modélisation complète du système à travers les diagrammes UML standards et décrit de manière exhaustive les fonctionnalités attendues, les acteurs impliqués, et les processus métier de l'IUSJC pour la gestion des emplois du temps et des réservations de salles dans un contexte multi-écoles.

II. PRÉSENTATION DU PROJET

II.1. Présentation Générale du projet

WeSchedule est une application web de gestion automatisée des emplois du temps et de réservation des salles, spécifiquement conçue pour répondre aux besoins complexes de l'Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun qui regroupe plusieurs écoles (SJI, SJM, PrepaVogt, CPGE) partageant les mêmes infrastructures sur le campus d'Eyang.

II.2. Contexte du projet

Contexte académique : Réalisation dans le cadre de l'UE Projet Transversal ISI (ING4167) de la troisième année du cycle ingénieur.
Contexte institutionnel : Digitalisation urgente des processus de gestion académique face à la complexité croissante de la planification multi-écoles et aux problèmes récurrents de conflits d'horaires.
Contexte technologique : Utilisation des architectures microservices modernes avec Spring Boot et Thymeleaf pour assurer évolutivité et maintenabilité.

III. CAS D'UTILISATION DU SYSTÈME

III.1.Les besoins

III.1.1. Besoins fonctionnels détaillés

BF01 - Gestion des utilisateurs et droits d'accès

- BF01.01 : Authentification sécurisée avec profils différenciés (Administrateur, Enseignant)
- BF01.02 : Gestion fine des droits par école et fonction
- BF01.03 : Interface adaptative selon le profil utilisateur
- BF01.04 : Audit des connexions et activités

BF02 - Gestion des salles et équipements

- BF02.01 : Catalogue complet des salles avec caractéristiques (capacité, type, équipements)
- BF02.02 : Gestion des équipements (nom, identifiant, disponibilité)
- BF02.03 : Association équipements-salles
- BF02.04 : Gestion des types de salles (amphithéâtre, salle de cours, laboratoire, salle de TP)

BF03 - Gestion des groupes d'étudiants

- BF03.01 : Création et gestion des groupes par filière et niveau
- BF03.02 : Assignation automatique des étudiants aux groupes
- BF03.03 : Gestion des effectifs et capacités des groupes
- BF03.04 : Association groupes-écoles

BF04 - Gestion des Unités d'Enseignement (UE)

- BF04.01 : Création et gestion du catalogue des UE
- BF04.02 : Définition des volumes horaires par UE
- BF04.03 : Gestion des intitulés et descriptions des UE
- BF04.04 : Association UE-enseignants responsables

BF05 - Gestion des séances de cours

- BF05.01 : Création et gestion des séances (TP, TD, CM)
- BF05.02 : Association séances-UE
- BF05.03 : Gestion des types de séances
- BF05.04 : Planification des séances dans l'emploi du temps

BF06 - Planification des emplois du temps

- BF06.01 : Création des emplois du temps avec prise en compte des écoles multiples
- BF06.02 : Visualisation unifiée des plannings par école, enseignant, salle
- BF06.03 : Édition simplifiée avec glisser-déposer
- BF06.04 : Gestion des cours récurrents et des variations exceptionnelles
- BF06.05 : Optimisation automatique des plannings

BF07 - Réservation des salles

- BF07.01 : Réservation automatique des salles pour les séances planifiées
- BF07.02 : Réservation manuelle par l'administrateur pour besoins spécifiques
- BF07.03 : Assignation automatique selon taille des groupes et type de cours
- BF07.04 : Vérification temps réel des disponibilités
- BF07.05 : Gestion des conflits de réservation

BF08 - Gestion des événements

- BF08.01 : Réservation de salles pour événements spéciaux (séminaires, conférences)
- BF08.02 : Gestion des périodes d'examens avec planification spécifique
- BF08.03 : Réservation pour événements non académiques (réunions, compétitions)

BF09 - Consultation des plannings

- BF09.01 : Consultation multi-niveaux (individuel, par école, global)
- BF09.02 : Affichage calendaire hebdomadaire/mensuel
- BF09.03 : Filtrage et recherche avancée
- BF09.04 : Export des plannings

BF10 - Reporting et analytics

- BF10.01 : Tableaux de bord de visualisation des indicateurs d'occupation
- BF10.02 : Rapports d'utilisation des salles (taux d'occupation, disponibilité)

- BF10.03 : Statistiques par école, enseignant, type de salle
- BF10.04 : Génération automatique de rapports PDF/Excel

BF11 - Système de notifications

- BF11.01 : Notification des changements par email et SMS
- BF11.02 : Rappels automatiques des cours (localisation et horaire)
- BF11.03 : Alertes de modifications administratives

BF12 - Intégration et synchronisation

- BF12.01 : Synchronisation avec calendriers personnels (Google Calendar, Outlook)
- BF12.02 : Intégration avec l'ENT existant pour consultation étudiante

III.1.2. Besoins non fonctionnels

BNF01 - Performance

- Temps de réponse < 2 secondes pour les opérations courantes
- Support de 500 utilisateurs concurrents minimum
- Capacité de gestion de 10 000 événements de planning

BNF02 - Disponibilité

- Accessibilité 24h/24, 7j/7
- Taux de disponibilité ≥ 99.5%
- Temps de maintenance corrective < 4 heures

BNF03 - Sécurité

- Authentification forte avec chiffrement AES-256
- Protection contre les injections SQL et XSS
- Sauvegarde automatique quotidienne
- Journalisation des actions sensibles

BNF04 - Utilisabilité

- Interface intuitive avec courbe d'apprentissage < 30 minutes
- Design responsive (mobile/tablette/desktop)
- Documentation utilisateur complète et accessible

BNF05 - Évolutivité

- Architecture microservices extensible
- APIs RESTful documentées
- Support d'intégrations futures

III.2. Les acteurs et leurs rôles

III.2.1. Acteurs internes

Administrateur

- Gestion complète de la plateforme
- Gestion des utilisateurs, salles, équipements
- Planification des emplois du temps
- Réservation des salles (automatique et manuelle)
- Gestion des conflits et optimisations
- Génération des rapports

Enseignant

- Consultation de son emploi du temps personnel
- Consultation des ressources assignées
- Réception des notifications de planning

Étudiant

- Consultation de l'emploi du temps via l'ENT
- Réception des informations de cours (localisation, horaire)
- Visualisation des planning de son groupe

III.2.2. Acteurs externes

Système ENT

- Fourniture des données étudiants et groupes pédagogiques
- Intégration de l'affichage des emplois du temps
- Authentification fédérée des utilisateurs

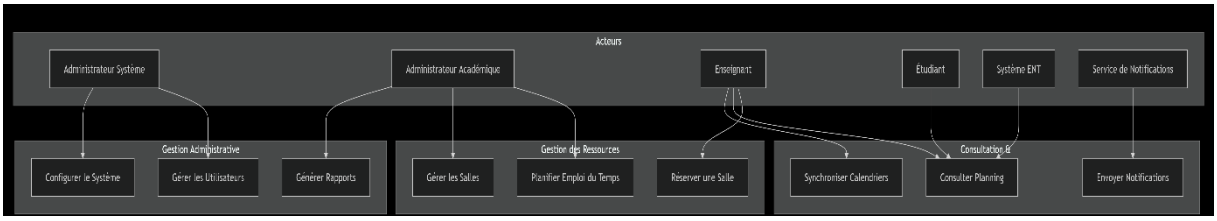
Services de Notification

- Service d'envoi d'emails (protocole SMTP)
- Service d'envoi de SMS (API Orange ou équivalent)

Services de Calendrier

- Google Calendar API pour synchronisation
- Microsoft Outlook Calendar

III.3.Diagramme des cas d'utilisation



III.4.Description textuelle des cas d'utilisation

CU-01 : Gérer les utilisateurs

- **Intitulé** : Gérer les utilisateurs
- **Objectif** : Permettre à l'administrateur de gérer les comptes utilisateurs et leurs droits d'accès
- **Acteurs** : Administrateur (principal)
- **Préconditions** : L'administrateur est authentifié
- **Postcondition** : Les comptes utilisateurs sont créés/modifiés/supprimés avec les droits appropriés
- **Scénario principal** :
    1. L'administrateur accède au module de gestion des utilisateurs
    2. Le système affiche la liste des utilisateurs existants
    3. L'administrateur choisit d'ajouter un nouvel utilisateur
    4. Le système affiche le formulaire de création d'utilisateur
    5. L'administrateur renseigne les informations (nom, prénom, email, rôle, école)
    6. Le système valide les données et crée le compte
    7. Le système génère un mot de passe temporaire

8. Le système envoie les informations de connexion par email
9. L'administrateur confirme la création du compte

CU-02 : Gérer les équipements

- **Intitulé** : Gérer les équipements
- **Objectif** : Permettre la gestion du parc d'équipements et leur association aux salles
- **Acteurs** : Administrateur (principal)
- **Préconditions** : L'administrateur est authentifié
- **Postcondition** : Les équipements sont enregistrés avec leurs caractéristiques
- **Scénario principal** :
    1. L'administrateur accède au module de gestion des équipements
    2. Le système affiche la liste des équipements existants
    3. L'administrateur choisit d'ajouter un nouvel équipement
    4. Le système affiche le formulaire de création
    5. L'administrateur renseigne (nom, identifiant, disponibilité)
    6. Le système valide et crée l'équipement
    7. L'administrateur associe l'équipement à une salle si nécessaire
    8. Le système met à jour les associations

CU-03 : Gérer les Unités d'Enseignement

- **Intitulé** : Gérer les Unités d'Enseignement
- **Objectif** : Permettre la création et gestion du catalogue des UE avec leurs caractéristiques
- **Acteurs** : Administrateur (principal)
- **Préconditions** : L'administrateur est authentifié
- **Postcondition** : Les UE sont créées avec volumes horaires et descriptions
- **Scénario principal** :
    1. L'administrateur accède au module de gestion des UE
    2. Le système affiche la liste des UE existantes
    3. L'administrateur choisit de créer une nouvelle UE
    4. Le système affiche le formulaire de création

5. L'administrateur renseigne (intitulé, volume horaire, description)
6. L'administrateur assigne l'enseignant responsable
7. Le système crée l'UE et notifie l'enseignant
8. L'administrateur confirme la création

CU-04 : Gérer les séances de cours

- **Intitulé** : Gérer les séances de cours
- **Objectif** : Permettre la création des séances (TP, TD, CM) et leur association aux UE
- **Acteurs** : Administrateur (principal)
- **Préconditions** : Les UE existent, l'administrateur est authentifié
- **Postcondition** : Séances créées et associées aux UE
- **Scénario principal** :
    1. L'administrateur accède au module de gestion des séances
    2. Le système affiche la liste des séances existantes
    3. L'administrateur choisit de créer une nouvelle séance
    4. Le système affiche le formulaire de création
    5. L'administrateur renseigne (type séance, durée, équipements requis)
    6. L'administrateur associe la séance à une UE
    7. Le système valide la cohérence avec le volume horaire de l'UE
    8. Le système crée la séance

CU-05 : Réserver une salle

- **Intitulé** : Réserver une salle
- **Objectif** : Permettre la réservation des salles (automatique pour séances, manuelle pour besoins spécifiques)
- **Acteurs** : Administrateur (principal), Système (automatique)
- **Préconditions** : Salles et séances existent
- **Postcondition** : Salles réservées pour les activités planifiées
- **Scénario principal** :
    1. Le système détecte les séances à planifier
    2. Le système recherche les salles disponibles correspondantes

3. Le système assigne automatiquement les salles optimales
4. Le système crée les réservations automatiques
5. L'administrateur peut effectuer des réservations manuelles complémentaires
6. Le système vérifie et résout les conflits
7. Le système notifie les parties concernées

IV. DIAGRAMMES DE CLASSES

IV.1. Identification des entités, attributs et méthodes

Entité : Utilisateur

Attributs :

- id: Long (identifiant unique)
- nom: String
- prenom: String
- email: String
- telephone: String
- role: TypeUtilisateur
- dateCreation: LocalDateTime
- actif: Boolean

Méthodes :

- Authentifier(identifiant: String, motDePasse: String): Boolean
- modifierProfil(nouveauxDetails: Map): Boolean
- consulterEmploiTemps(periode: Periode): List<Seance>
- changerMotDePasse(nouveauMotDePasse: String): Boolean

Entité : Salle

Attributs :

- id: Long
- numero: String
- capacite: Integer
- typeSalle: TypeSalle
- disponibilite: Boolean
- localisation: String

Méthodes :

- estDisponible(creneau: Creneau): Boolean

- reserver(reservation: Reservation): Boolean
- liberer(): Boolean
- verifierEquipements(equipementsRequis: List<Equipement>): Boolean

Entité : Equipement

Attributs :

- id: Long
- nom: String
- identifiant: String
- disponible: Boolean

Méthodes :

- estDisponible(): Boolean
- associerSalle(salle: Salle): Boolean
- dissocierSalle(): Boolean

Entité : UE

Attributs :

- id: Long
- intitule: String
- description: String
- volumeHoraire: Integer

Méthodes :

- ajouterSeance(seance: Seance): Boolean
- calculerVolumeHoraireUtilise(): Integer
- verifierCohérenceVolumeHoraire(): Boolean

Entité : Seance

Attributs :

- id: Long
- type: TypeSeance
- duree: Integer
- equipementsRequis: List<Equipement>

Méthodes :

- planifier(creneau: Creneau, salle: Salle): Boolean
- annuler(raison: String): Boolean
- affecterEnseignant(enseignant: Enseignant): Boolean

Entité : Groupe

Attributs :

- id: Long
- nom: String
- effectif: Integer
- filiere: String
- niveau: String

Méthodes :

- consulterEmploiTemps(): List<Seance>
- ajouterEtudiant(etudiant: Etudiant): Boolean
- supprimerEtudiant(etudiant: Etudiant): Boolean

Entité : Reservation

Attributs :

- id: Long
- date: LocalDate
- heureDebut: LocalTime
- heureFin: LocalTime
- statut: StatutReservation
- automatique: Boolean
- motif: String

Méthodes :

- confirmer(): Boolean
- annuler(raison: String): Boolean
- modifier(nouveauCreneau: Creneau): Boolean
- estAutomatique(): Boolean

Entité : Evenement

Attributs :

- id: Long
- titre: String
- description: String
- dateDebut: LocalDateTime
- dateFin: LocalDateTime
- nombreParticipants: Integer

Méthodes :

- creerEvenement(details: Map): Boolean
- assignerSalle(salle: Salle): Boolean
- inviterParticipants(participants: List<Utilisateur>): Boolean

IV.2. Énumérations détaillées

Enum : TypeUtilisateur

- ADMINISTRATEUR
- ENSEIGNANT

Enum : TypeSalle

- AMPHITHEATRE
- SALLE_COURS
- LABORATOIRE
- SALLE_TP

Enum : TypeSeance

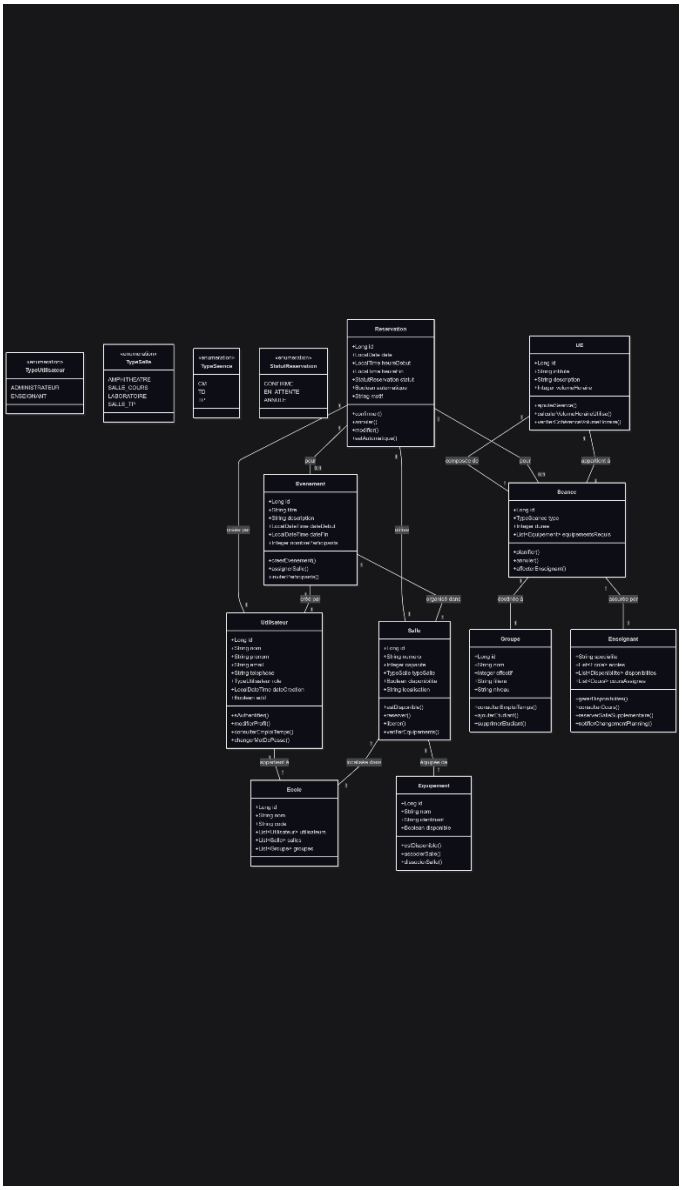
- CM
- TD
- TP

Enum : StatutReservation

- CONFIRME

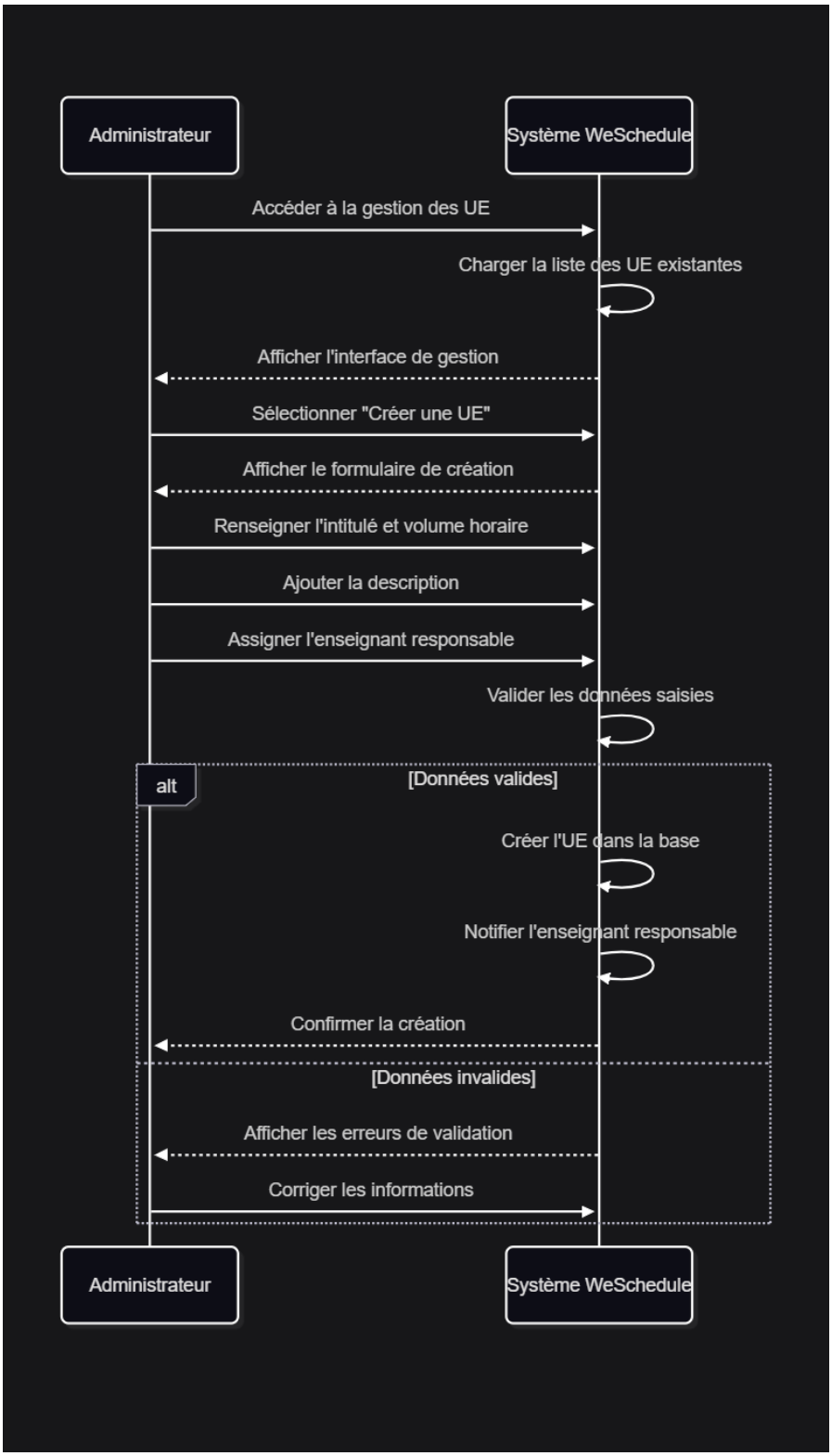
- EN_ATTENTE
- ANNULE

IV.3. Diagramme de classes complet avec cardinalités

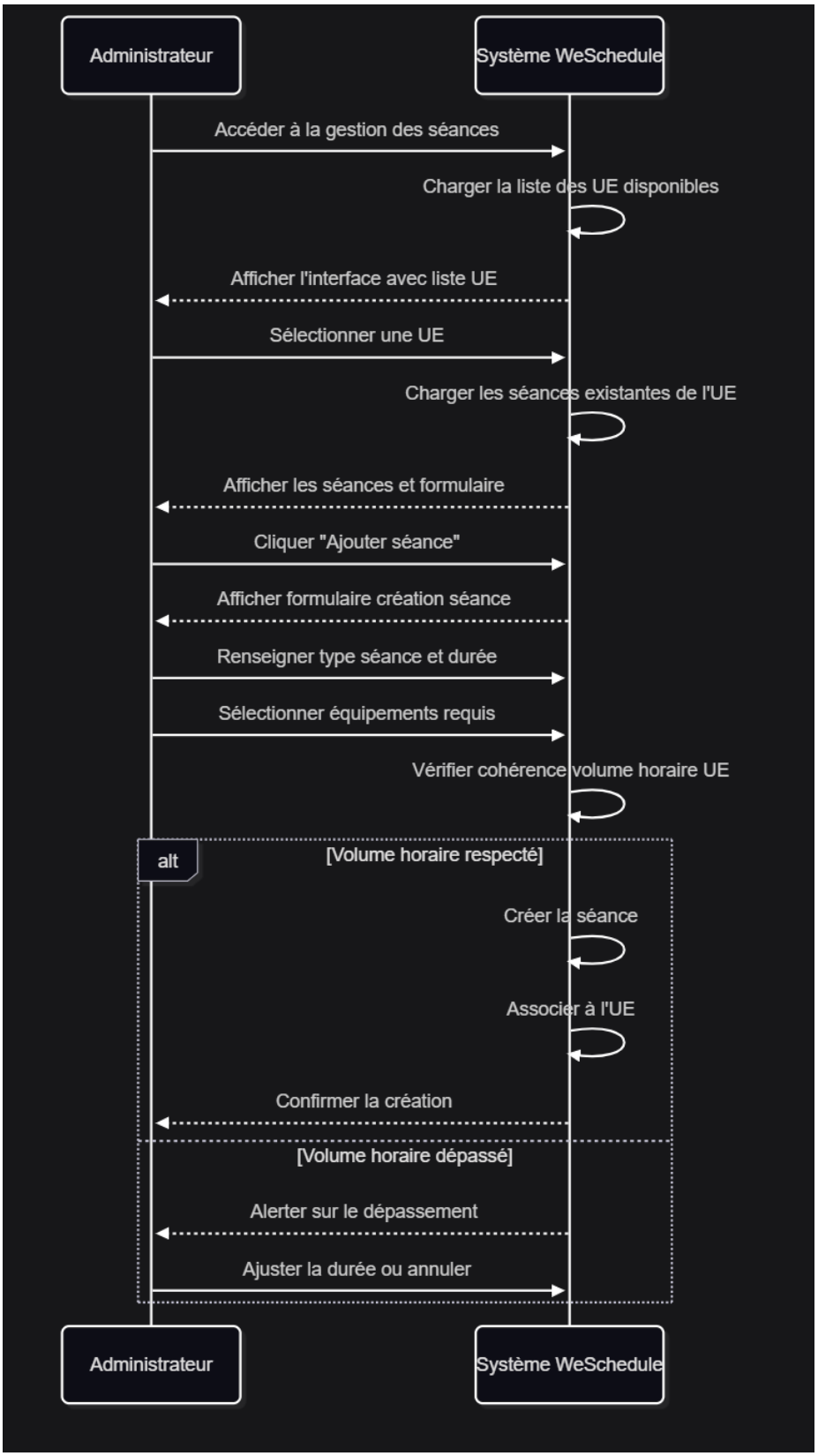


V. DIAGRAMMES DE SÉQUENCE SYSTÈME

V.1. Diagramme de séquence : Gérer les UE

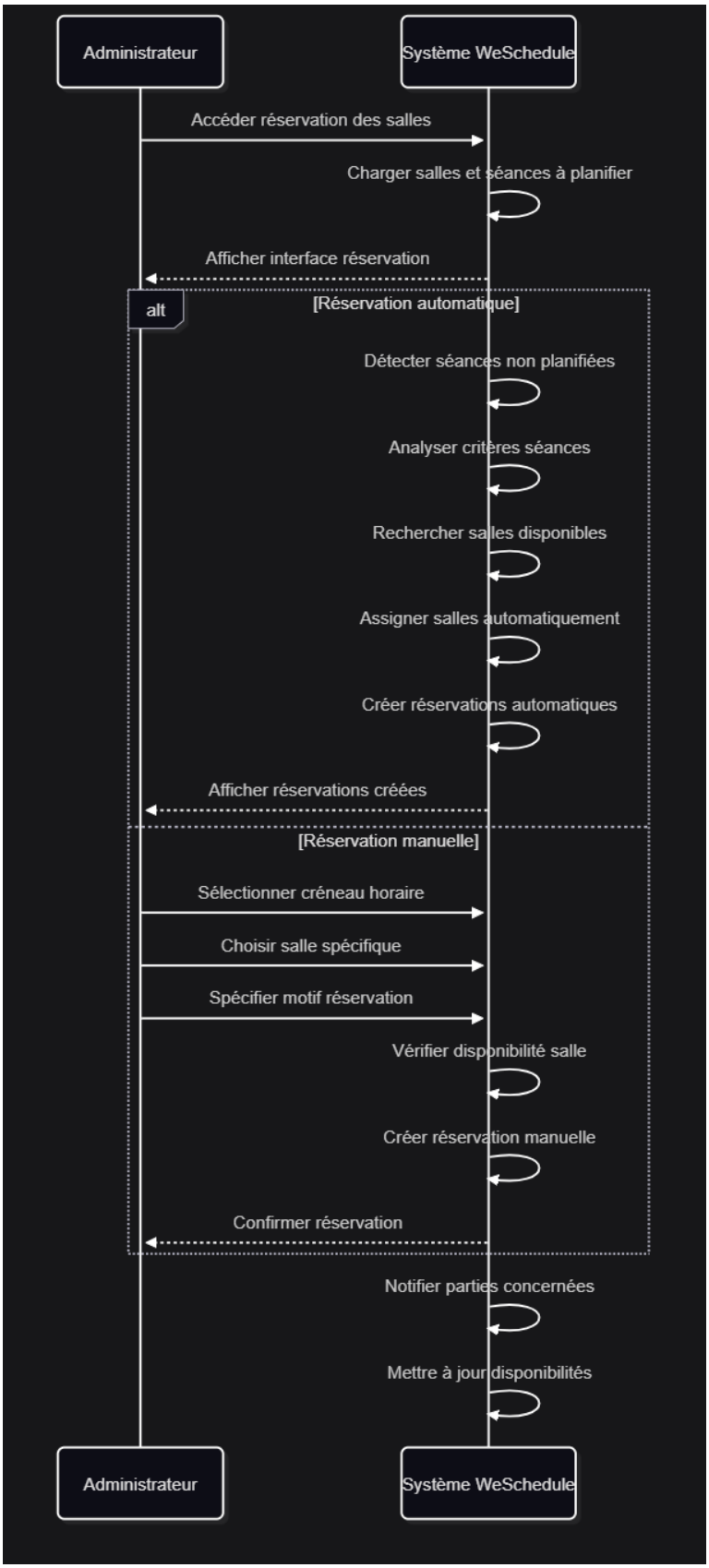


V.2. Diagramme de séquence : Gérer les séances

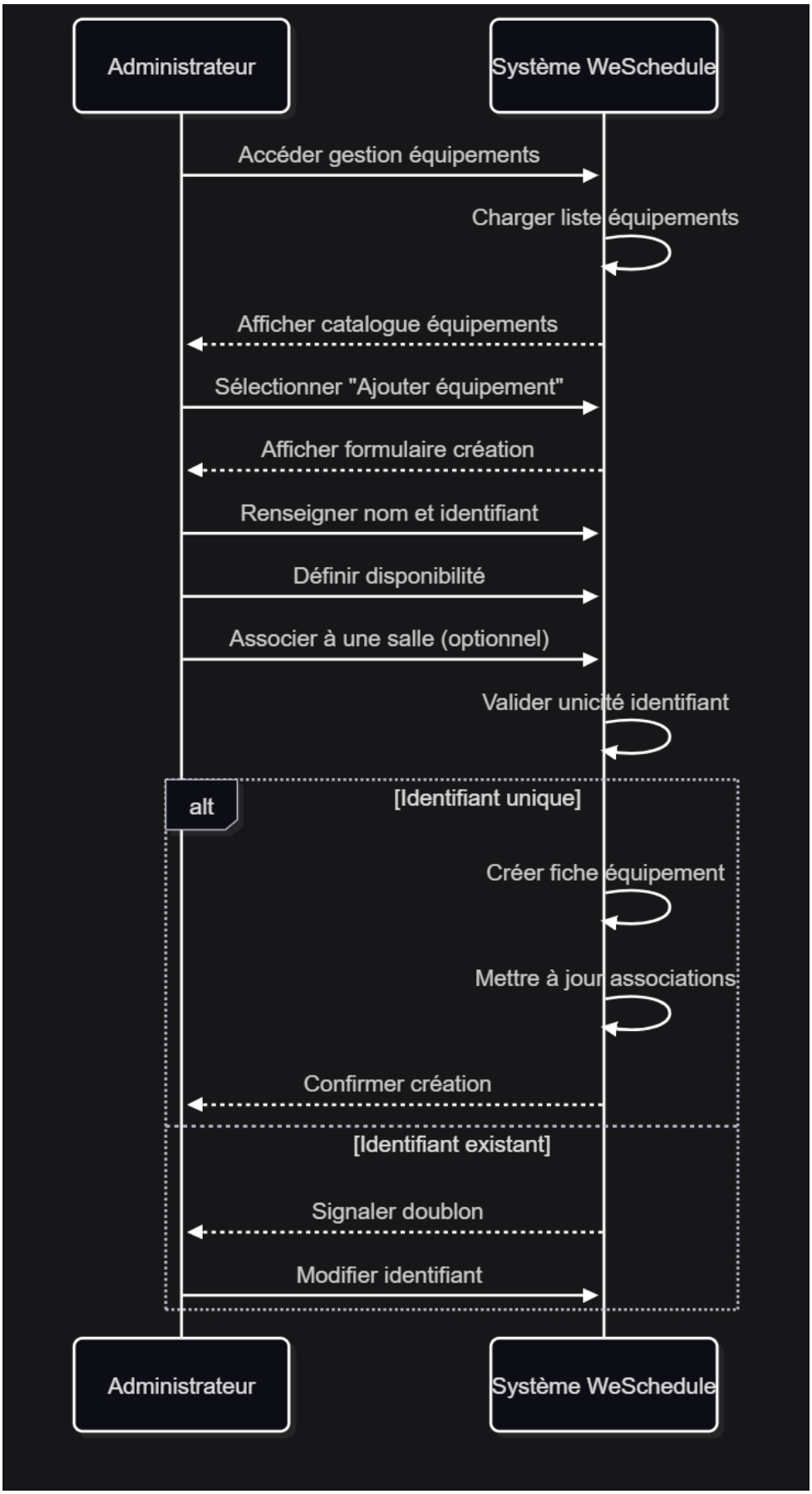


5.3. Diagramme de séquence : Réserver une salle

V.3. Diagramme de séquence : Gérer les salles



V.4. Diagramme de séquence : Gérer les équipements



VI. RÈGLES DE GESTION

VI.1. Règles métier principales

RG001 - Cohérence volume horaire UE :

- *Description* : La somme des durées des séances d'une UE ne peut dépasser son volume horaire défini
- *Portée* : Création et modification des séances
- *Contrainte* : Vérification automatique à chaque ajout/modification de séance

RG002 - Adéquation salle/séance :

- *Description* : La salle assignée doit correspondre au type de séance et à l'effectif du groupe
- *Portée* : Réservation automatique et manuelle
- *Contrainte* : Vérification des caractéristiques de la salle

RG003 - Non-cumul des enseignants :

- *Description* : Un enseignant ne peut avoir deux séances simultanées
- *Portée* : Planification des emplois du temps
- *Contrainte* : Vérification des chevauchements horaires

RG004 - Disponibilité des équipements :

- *Description* : Les équipements requis pour une séance doivent être disponibles dans la salle assignée
- *Portée* : Réservation des salles
- *Contrainte* : Vérification de la présence des équipements

VI.2. Contraintes techniques

CT001 - Performance :

- *Description* : Temps de réponse < 2 secondes pour les opérations courantes
- *Métrique* : Tests de charge avec 500 utilisateurs concurrents

CT002 - Disponibilité :

- *Description* : Taux de disponibilité ≥ 99.5%
- *Métrique* : Monitoring continu de l'accessibilité

CT003 - Sécurité :

- *Description* : Authentification forte avec chiffrement des données
- *Métrique* : Conformité aux standards OWASP

CONCLUSION

Ce cahier d'analyse fournit une modélisation complète et détaillée du système WeSchedule. L'analyse exhaustive des besoins fonctionnels et non fonctionnels, couplée à la modélisation UML détaillée, établit une base solide pour la phase de conception technique.

Les diagrammes de cas d'utilisation détaillent les interactions entre les acteurs et le système, tandis que le diagramme de classes avec cardinalités précises définit la structure conceptuelle de la solution. Les diagrammes de séquence système illustrent clairement les flux pour les cas d'utilisation les plus pertinents.

Les règles de gestion identifiées garantissent la cohérence métier du système, et les contraintes techniques assurent la faisabilité de l'implémentation. Ce document servira de référence fondamentale pour la conception technique détaillée dans le prochain livrable.

Équipe WeSchedule,
IGRE Urbain, LOWE Enzo, NGUETSA Miguel